

Geometria Espacial: Poliedros, Esferas & Visão 3D

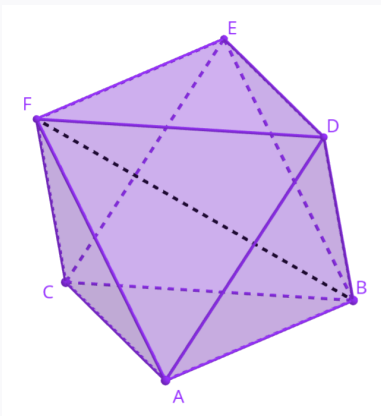
Relação de Euler, Secções Esféricas e Projeções Ortogonais

prof. Eduardo

Pré-Universitário Oficina do Saber / UFF

8 de outubro de 2026



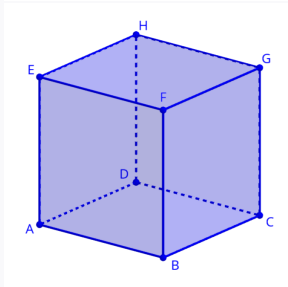
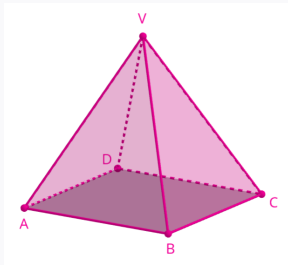


Um **poliedro convexo** é um sólido limitado por polígonos planos, chamados de **faces**. A união desses polígonos dá origem aos outros elementos que compõem o poliedro: **arestas** e **vértices**.

Em um poliedro deste tipo, uma reta que una quaisquer dois pontos do poliedro estará contida no seu interior.

Elementos de um poliedro convexo

- As *faces* são os polígonos que delimitam o sólido (no exemplo, triângulos equiláteros);
- As *arestas* são os lados dos polígonos;
- Os *vértices* são os pontos em que as arestas se encontram



A **relação de Euler** é uma fórmula que relaciona o número de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo.

Relação de Euler

$$V - A + F = 2$$

Onde:

- V é o número de vértices;
- A é o número de arestas;
- F é o número de faces.

